Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

«Вычисление функций с использованием их разложения в степенной ряд»

Выполнил студент гр. ИКС-26-1б
Чадов Георгий Владиславович
Проверил: асс. преп. каф. ИТАС
Духанин Алексей Владиславович

г. Пермь, 2026

Оглавление

ОТЧЕТ 1
1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ 3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 8
ПРИЛОЖЕНИЕ А 9

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

1.1 Вариант задания

Для выполнения был предложен вариант задания №26. Требуется написать программу на языке C++ используя изученный до этого материал.

Вариант задания

26	$y=\ln(1+x)$	$0,1 \le x \le 0,8$	15	$S=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-....+(-1)^{n+1}\frac{x^n}{n}$

1.2 Математическая модель

Для вычисления шага используется формула (1), для вычисления текущего значения x – формула (2). Так как ряд знакочередующийся, для получения следующего члена ряда применяется рекуррентная формула (3). Сумма 15 членов ряда вычисляется по формуле (4), а сумма с заданной точностью ε – по формуле (5).

1. $h = (b - a) / k$ (1)

2. $x_i = a + i * h$ (2)

3. $a_n = a_{(n-1)} * (-x) * ((n-1) / n)$ (3)

4. $S_N =$ сумма (от $i = 1$ до 15) a_i (4)

5. $S_E =$ сумма (от $i = 1$ до m) a_i, при $|a_m| > \varepsilon$ (5)

1.3 Код программы

Код программы написан на языке C++ и представлен ниже.

```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main() {

    double a, b, eps, step;
    a = 0.1;
    b = 0.8;
    int n_fixed = 15;
    eps = 0.0001;
    step = (b - a) / 10.0;


    for (double x = a; x <= b + 0.00001; x += step) {

        double SN = 0;
        double term = x;

        for (int i = 1; i <= n_fixed; i++) {

            SN += term;
            term = term * (-x) * ((double)i / (i + 1));
        }

        double SE = 0;
        term = x;
        int i = 1;

        while (abs(term) >= eps) {
            SE += term;

            term = term * (-x) * ((double)i / (i + 1));
            i++;
        }

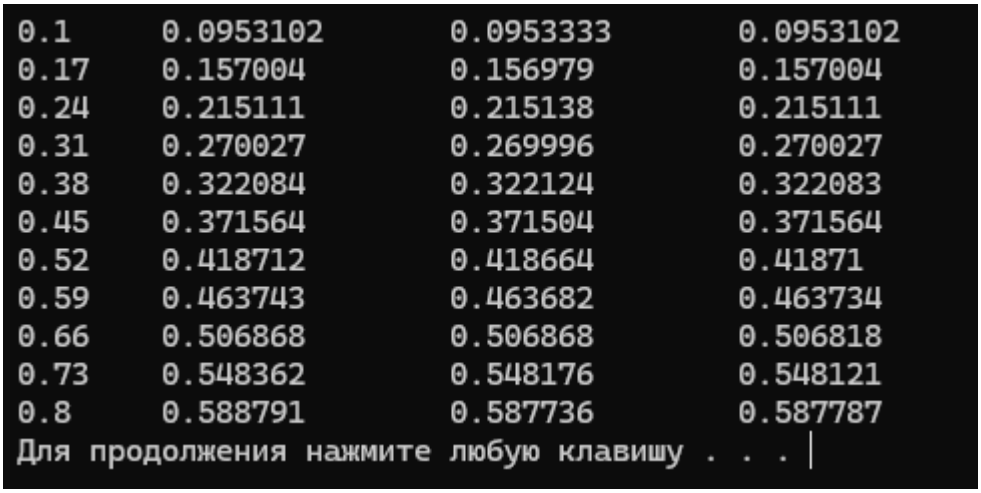
        double Y = log(1 + x);

        cout << x << "\t"
             << SN << "\t"
             << SE << "\t"
             << Y << endl;
    }

    return 0;
}
```

1.4 Полученные результаты

Результаты выполнения программы представлены ниже.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы были изучены принципы использования циклических операторов C++ для вычисления функций через разложение в степенные ряды. Разработана программа вычисления функции y = ln(1+x) на отрезке [0.1; 0.8] двумя способами: с заданным числом членов ряда (n=15) и с заданной точностью (ε=0.0001). Для оптимизации вычислений применена рекуррентная формула, что позволило избежать прямого возведения в степень.

Результаты показали, что значения частичных сумм SN и SE совпадают с точным значением функции Y = ln(1+x) с требуемой точностью. Это подтверждает быструю сходимость ряда на заданном интервале и корректность работы программы. Поставленная задача решена полностью.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 19.701-90 — «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».
2. ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.ё

ПРИЛОЖЕНИЕ А

